

TRES0312 Fysikk

Bevaring av mekanisk energi

TRES0312 — kapittel 5.4

Dekker kapittel 5.4

**Første time: aktiviteter om bevaring av mekanisk energi. Etter pausen:
loop-the-loop.**

Ben David Normann

1. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvilke to forskjellige typer deler vi den mekaniske energien E til et legeme i?
2. Hva er formelen for kinetisk energi E_k ?
3. Hva er formelen for potensiell energi E_p ?
4. Hva sier arbeid-energi-setningen?

Bevaring av mekanisk energi

Definisjon 5.6: Bevaring av mekanisk energi

Når et legeme kun påvirkes av tyngdekraft og/eller fjærkraft:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}, \quad E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Bevaring av mekanisk energi

Definisjon 5.6: Bevaring av mekanisk energi

Når et legeme kun påvirkes av tyngdekraft og/eller fjærkraft:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}, \quad E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Oppsummering: Algoritme for løsning

Velg nullnivå for høyden h .

Skriv opp $E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}$ med alle energiledd på hver side.

Stryk fellesledd (ofte m), og løs for den ukjente.

Fallende stein

En person holder en stein 1.60 m over bakken og slipper den. Luftmotstand neglisjeres.

Finn steinens fart rett før den treffer bakken.

Fjærkanon i tyngdefeltet

En fjærkanon skyter en kanonkule ($m = 0.2 \text{ kg}$) rett opp etter at fjæren er komprimert $x = 0.15 \text{ m}$. Kula når $h = 5.0 \text{ m}$.

Finn fjærkonstanten k .

Legeme kolliderer med fjær

Et legeme ($m = 100 \text{ g}$) glir friksjonsfritt fra ro, 60 cm over en fjær med $k = 300 \text{ N/m}$.

- Finn farten idet legemet treffer fjæren.
- Finn maksimal kompresjon av fjæren.

Pendel

En pendel med lengde $L = 1.2 \text{ m}$ slippes fra ro med snora horisontal. Bruk bevaring av mekanisk energi til å finne farten til pendellodet når snora er loddrett (i det laveste punktet).

Oppsummering: Bevaring av mekanisk energi

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}, \text{ der } E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

Gjelder kun når friksjon og luftmotstand er neglisjerbare.

Velg nullnivå for h med omhu — det forenkler ofte regningen.

Pause

Etter pausen: loop-the-loop

Til ettertanke

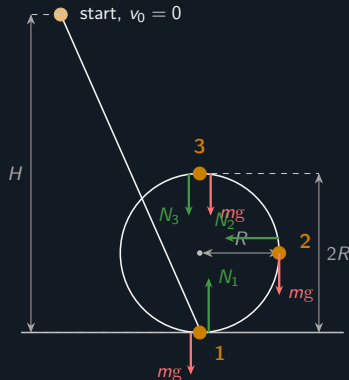
En ball ruller ned en bane og inn i en sirkulær loop.

Er normalkraften på ballen like stor i bunnen av loopen som på toppen? Hva avgjør om ballen holder kontakt med skinna hele veien rundt?

Loop-the-loop

En ball med masse $m = 1.0 \text{ kg}$ slippes fra ro fra høyde $H = 10.0 \text{ m}$ over bunnen av en friksjonsfri sirkulær loop med radius $R = 2.0 \text{ m}$.

- Finn farten til ballen i bunnen ($h = 0$), på siden ($h = R$) og på toppen ($h = 2R$).
- Finn normalkraften i de samme tre posisjonene.
- Hva er den minste starthøyden H som gjør at ballen holder kontakt med skinna på toppen?



Ballen slippes fra ro i høyden H . De tre markerte posisjonene er bunnen (1), siden (2) og toppen (3).

Neste gang: effekt og støt

- ▶ Effekt — arbeid per tidsenhet
- ▶ Elastisk støt: kollisjon mellom vogner